

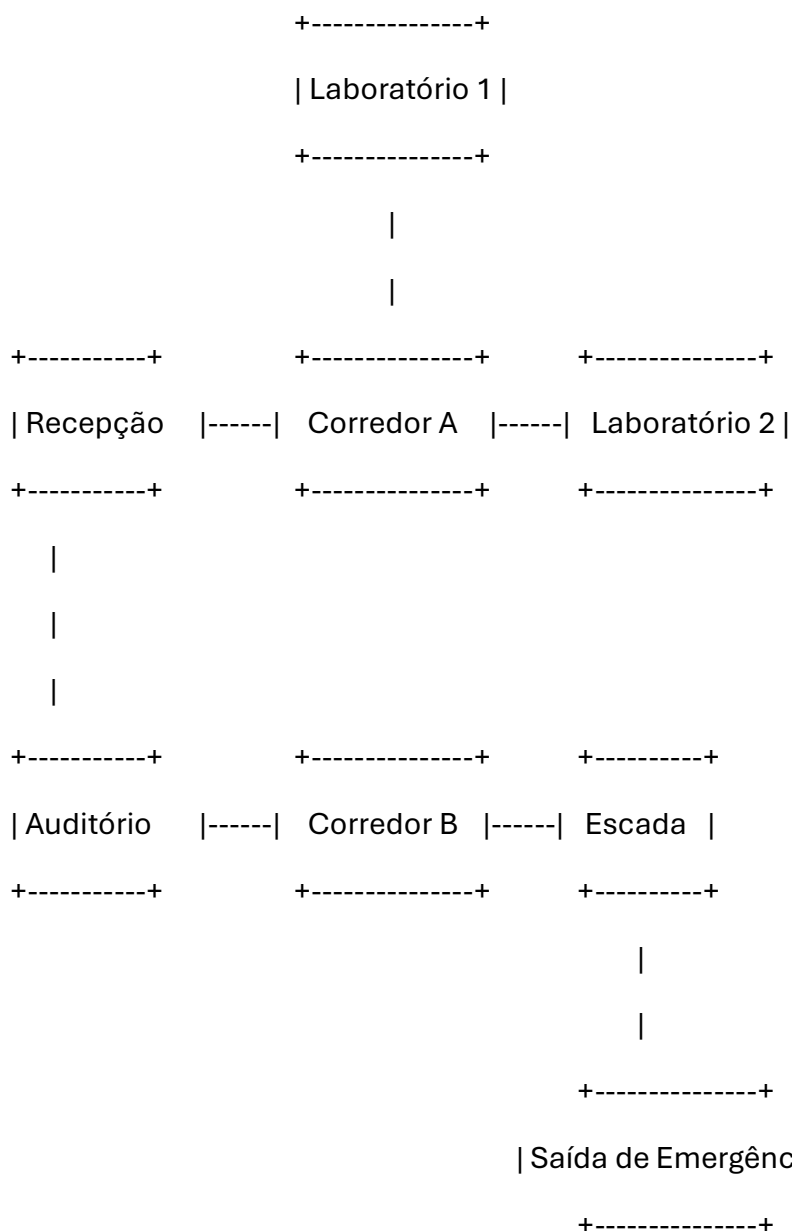
Laboratório Prático – Grafos: Sistema de Evacuação Inteligente

Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um sistema inteligente de apoio a evacuações em situações de emergência, como incêndios ou vazamentos químicos.

O sistema utiliza um mapa digital do prédio para identificar rotas seguras e auxiliar equipes de resgate. Nesse mapa, cada ambiente do prédio é representado por um vértice de um grafo, enquanto as conexões entre ambientes (portas, corredores ou escadas) são representadas por arestas.

Sua equipe foi contratada para desenvolver parte desse sistema utilizando algoritmos de busca em grafos.

Considere o seguinte mapa simplificado de um edifício:



1. Represente o grafico usando Listas de Adjacência.
2. Antes de iniciar uma evacuação, a equipe de segurança deseja verificar quais ambientes podem ser alcançados a partir de uma determinada localização. Para isso, implemente o algoritmo **Busca em Profundidade (DFS)**.
 - a. Liste todos os ambientes visitados a partir da Recepção.
 - b. Explique por que nenhum ambiente é visitado mais de uma vez.
 - c. Qual é a complexidade do algoritmo DFS em função do número de vértices (V) e arestas (E)?
3. Durante uma emergência, uma pessoa localizada em um dos laboratórios precisa encontrar o caminho com o menor número possível de deslocamentos até a saída de emergência. Para resolver esse problema, implemente o algoritmo **Busca em Largura (BFS)**.
 - a. Determine o caminho mínimo entre:
 - i. Laboratório 1 e Saída;
 - ii. Laboratório 2 e Saída.
 - b. Quantos deslocamentos são necessários em cada caso?
 - c. Explique por que BFS é adequada para encontrar caminhos mínimos em grafos não ponderados.
 - d. A DFS encontraria necessariamente o mesmo caminho? Justifique.
4. Durante a evacuação, um incêndio bloqueou a passagem entre o Auditório e o Corredor B. A conexão abaixo deve ser removida: ("Auditório", "CorredorB")
 - a. Após a remoção da conexão, existe algum caminho entre a Recepção e a Saída?
 - b. Quais ambientes ficaram isolados?
 - c. Execute sua DFS novamente e apresente os vértices visitados.
 - d. Explique o conceito de componente conexa.
 - e. Quantas componentes conexas existem no novo grafo?